MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON
DESTEK EĞİTİMİ 3 | 15. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**MÜHENDİSLİK MESLEK HARİTASI: SORUNDAN UZMANLIĞA**
UYGULAMA HAFTASI	15. Hafta: 28 Aralık 2026-1 Ocak 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.7.8 Mühendisliğin çalışma alanlarına ilişkin bilgi toplar. • DEP.7.9 Farklı mühendislik türlerini sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Bilişim Teknolojileri, Matematik, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tasarım
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Mühendislik tasarım döngüsü, algoritma, tersine mühendislik, iş birlikli problem çözme
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Kesici, delici veya sıcak yapıştırıcı gibi araçlar kullanılacaksa öğretmen gerekli güvenlik önlemlerini almalı; mümkün olduğunda düşük riskli sınıf malzemeleri tercih edilmelidir. • Dijital araç veya yapay zekâ kullanılacaksa öğrenciler kişisel veri paylaşmamalı; üretilen/erişilen bilgilerin doğruluğu bağımsız kaynaklarla kontrol edilmelidir.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Bilgisayar/tablet, algoritma kartları, basit nesneler, prototipleme malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Günlük bir ürünün ortaya çıkmasında hangi mühendislik alanlarının rol almış olabileceği tahmin edilir. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Bir problemi hangi mühendis çözer?" sorusundan hareketle mühendislik alanlarının kesişimleri tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler seçilmiş mühendislik alanlarını çalışma konusu, kullandığı araçlar ve ürettiği çözümler bakımından araştırır. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Alanlar ortak ölçütlere göre sınıflandırılır; benzerlik ve farklılıklar bir karşılaştırma matrisiyle gösterilir. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Bir akıllı şehir, afet, enerji veya sağlık problemi için hangi mühendislik alanlarının birlikte çalışması gerektiği belirlenir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Gruplar disiplinler arası 'mühendislik ekibi' kurar; her rolün görevi ve ekip içi bilgi akışını şemalaştırır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

"Sorundan uzmanlığa" posterinde problem, gerekli mühendislik alanları, görev paylaşımı ve beklenen ürün sunulur. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Mühendisliğin çalışma alanlarına ilişkin bilgi toplar.; Farklı mühendislik türlerini sınıflandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Henüz yaygın olmayan geleceğin bir mühendislik uzmanlığını tanımlar; hangi teknolojik/toplumsal ihtiyaca cevap vereceğini gerekçelendirir.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

15. HAFTA EK 1

MÜHENDİSLİK ALANLARI ÇARKI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Mühendislik alanlarını yalnızca adlarıyla değil, çözdükleri problem türleriyle düşünün. Her dilime bir örnek problem ve kullanılan araç/teknoloji ekleyin.



Bir problem birden fazla mühendislik alanını neden gerektirebilir?

15. HAFTA EK 2

AKILLI ŞEHİR MÜHENDİSLİK EKİBİ • ROLLER

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir akıllı şehir / afet / enerji / sağlık problemi seçin. Kartları ekip üyelerine dağıtın ve her uzmanlığın hangi bilgiyi üretip kime aktaracağını belirleyin.

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Sensör, enerji, haberleşme...
Görevim:

2

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
Yazılım, veri, algoritma...
Görevim:

3

İNŞAAT MÜHENDİSİ
Yapı, altyapı, güvenlik...
Görevim:

4

ÇEVRE MÜHENDİSİ
Su, atık, çevresel etki...
Görevim:

5

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Süreç, kaynak, planlama...
Görevim:

6

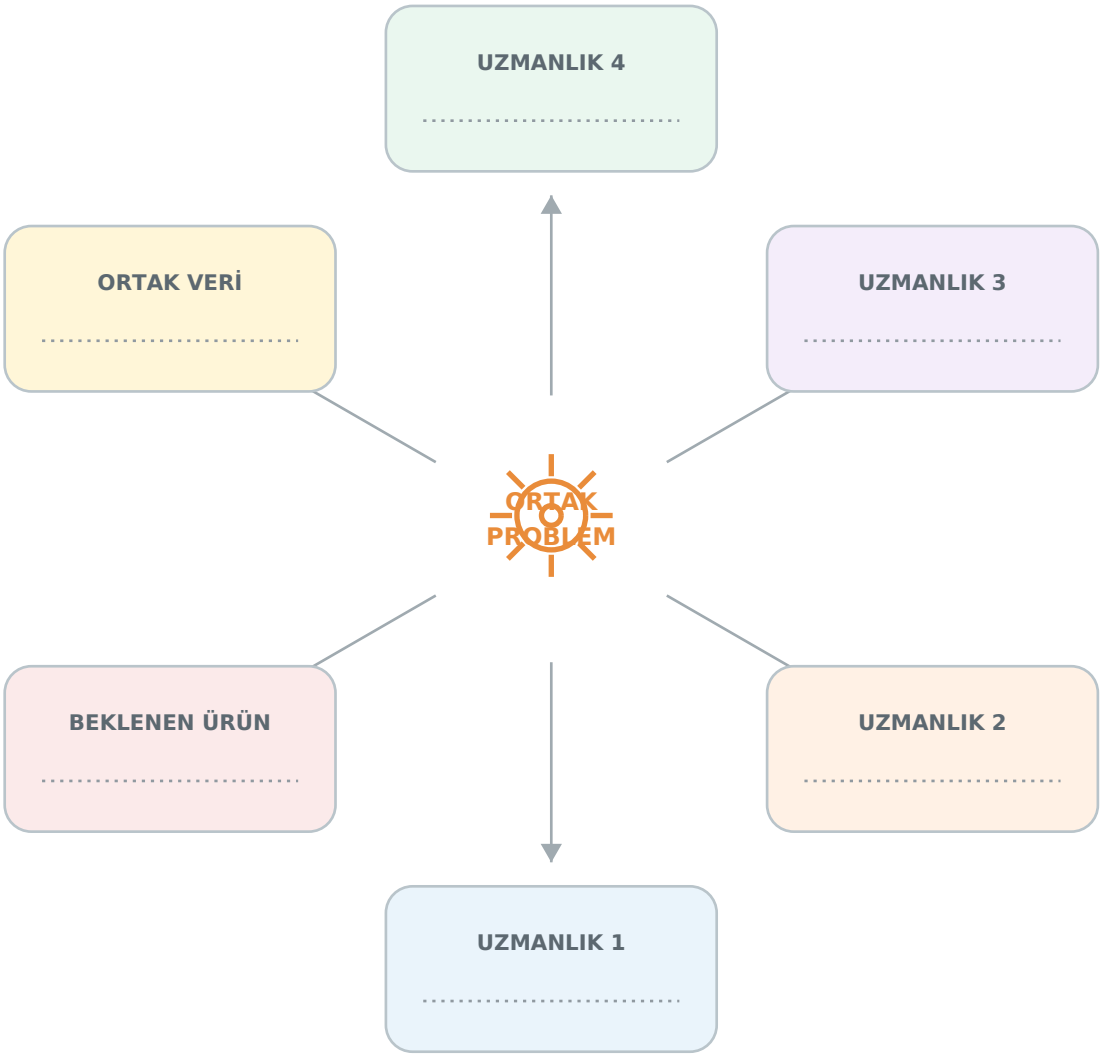
EKİBİN EK UZMANI
_____
Görevim:

15. HAFTA EK 3

SORUNDAN UZMANLIĞA • EKİP BİLGİ AKIŞI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Merkeze seçtiğiniz problemi yazın. Çevredeki uzmanlık kutularını doldurun ve oklarla hangi bilginin kimden kime gittiğini gösterin.



Bu ekipte tek bir uzmanlığın yetmeyeceğini gösteren kanıtım: